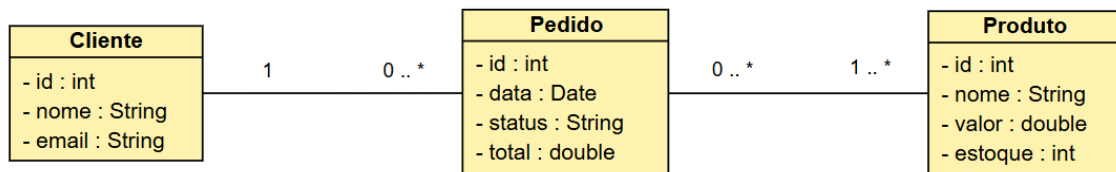


Antes de Realizar a Prova:

1. Essa prova tem o peso 6, 60% da Nota M1 da disciplina em **Projeto de Software e Segurança da Informação**;
2. A prova é composta por 10 questões com o peso de 1 ponto para cada questão ; A prova tem um total de 10 pontos.
3. A não entrega da Prova no prazo estipulado, em 1h:50 de duração, o aluno receberá nota 0;
4. A entrega da Prova com Questões Não Resolvidas (Prova em Branco), o aluno receberá nota 0;
5. Todas as respostas têm que ser a caneta azul ou preta, a lápis a resposta será desconsiderada;
6. Não é permitido o empréstimo de material durante a prova;
7. Proibido o uso de aparelhos eletrônicos ou qualquer outro meio de comunicação, sujeito a receber a nota 0 na prova.

-
- 1 No desenvolvimento de um sistema de e-commerce, foram definidas as seguintes regras de negócio entre as entidades Produto, Pedido e Cliente:

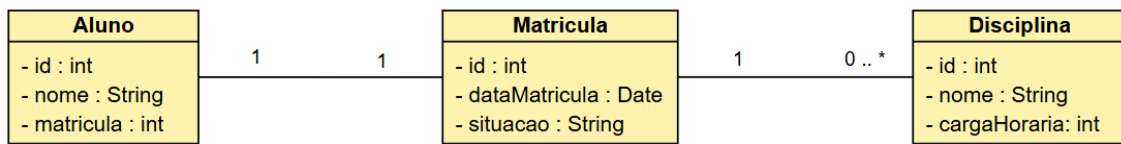


- I. Um cliente pode existir no sistema mesmo sem nunca ter realizado um pedido.
- II. Todo pedido deve estar obrigatoriamente associado a um cliente cadastrado.
- III. Um pedido pode ser registrado sem possuir nenhum produto vinculado.
- IV. Podem existir produtos cadastrados que nunca foram incluídos em um pedido.

É correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III
 - B) I, II e III
 - C) I, II e IV
 - D) II, III e IV
 - E) I e IV
-

- 2 Uma instituição de ensino contratou o desenvolvimento de um sistema para gerenciar alunos, disciplinas e matrículas. Após o levantamento de requisitos, as seguintes regras foram documentadas:

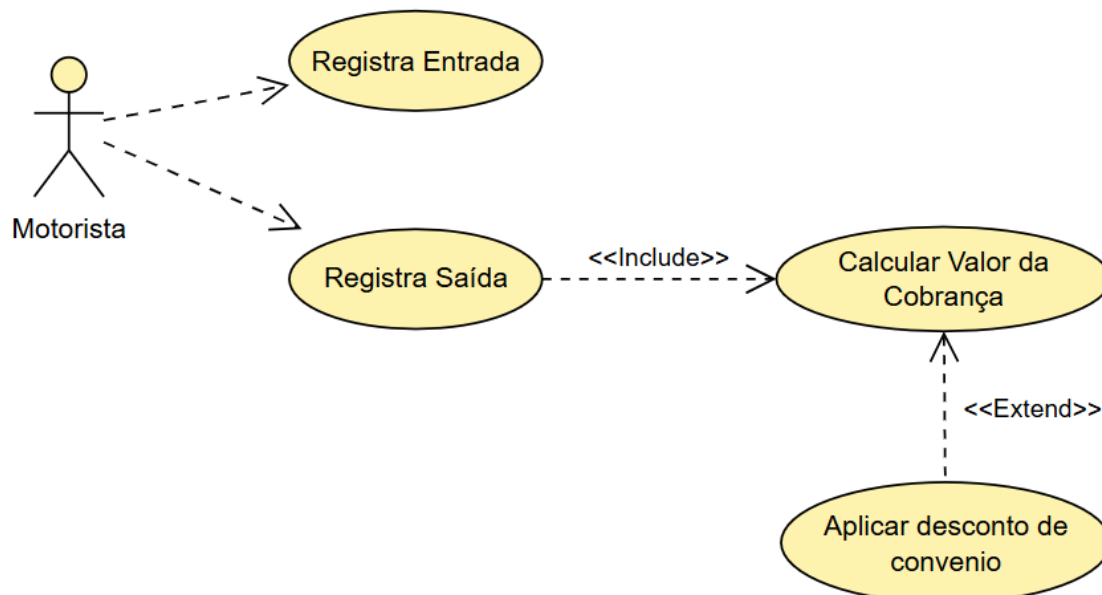


- I. Uma disciplina pode existir no sistema mesmo sem nenhum aluno matriculado.
- II. Todo aluno deve estar obrigatoriamente matriculado em ao menos uma disciplina.
- III. Uma matrícula está sempre associada a exatamente um aluno e uma disciplina.
- IV. Um aluno pode existir no cadastro sem possuir nenhuma disciplina registrada.

Com base nas regras acima, assinale a alternativa correta:

- A) I, II e III
- B) II e IV
- C) I e IV
- D) I e II
- E) I, II, III e IV

- 3 Foi solicitado o desenvolvimento de um sistema de controle de estacionamento. Os motoristas poderão registrar a entrada e saída de veículos por meio de um totem de autoatendimento. O sistema possui os seguintes relacionamentos entre casos de uso:



Com base no diagrama de uso, avalie as afirmações a seguir:

- I. O cálculo do valor da cobrança sempre ocorre ao registrar a saída de um veículo.
- II. O desconto de convênio é aplicado em todos os registros de saída.

- III. O desconto de convênio só é aplicado sob uma condição específica.
- IV. É possível registrar a saída de um veículo sem calcular o valor a cobrar.
- V. O desconto de convênio é uma extensão opcional do cálculo de cobrança.

É correto apenas o que se afirma em:

- A) I, II e V
- B) I, III e V
- C) II, III e IV
- D) I, IV e V
- E) III, IV e V
-

4 Analise a relação de herança entre as classes abaixo:

```
public class Veiculo {
    public String modelo;
    public Animal(String modelo) {
        this.modelo = modelo;
    }
}

public class Carro extends Veiculo {
    public Carro(String modelo) {
        // Linha faltante
    }
}
```

Para que a classe Carro herde corretamente o atributo modelo e utilize o construtor da superclasse, qual instrução deve preencher a "Linha faltante"?

- A) this.modelo = modelo;
- B) Veiculo.modelo = modelo;
- C) super(modelo);
- D) extends Veiculo(modelo);
-

5 Considere a classe abaixo e a tentativa de instanciá-la em um programa principal:

Classe - Conta

```
public class Produto {
    private String nome;

    public Produto(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
}
```

Classe - Main

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Produto produto = new Produto("Notebook");  
        System.out.println(produto.nome); //erro  
    }  
}
```

Qual é o motivo do erro na linha indicada e como o encapsulamento resolve isso?

- A) O erro ocorre porque o construtor não foi declarado como public. A solução é alterar o modificador de acesso do construtor.
 - B) O erro ocorre porque o atributo nome é private, sendo acessível apenas dentro da própria classe Produto. A solução é criar um método público getNome().
 - C) Não há erro; Java permite acesso a atributos privados desde que o objeto tenha sido criado com new.
 - D) O erro ocorre porque o tipo String não pode ser impresso diretamente; é necessário converter para int antes.
-

6 Análise de Cenários e Pilares da Segurança

A Triade CIA (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade) representa os pilares fundamentais da Segurança da Informação. Leia os cenários abaixo e identifique qual pilar foi diretamente afetado em cada caso, justificando brevemente sua resposta:

Cenário 1:

Um banco digital sofreu uma falha em seu sistema de geração de extratos. Os clientes podiam acessar normalmente suas contas, efetuar transferências e pagamentos, mas o histórico de transações exibido na tela apresentava lançamentos com valores incorretos e datas invertidas em relação ao real.

Pilar afetado: _____

Cenário 2:

Uma seguradora teve seu banco de dados interno acessado por um ex-funcionário que utilizou credenciais ainda ativas. Ele não alterou nenhum dado, mas copiou os registros com nomes, endereços, histórico de sinistros e valores de apólices de mais de 20.000 segurados e os enviou para um concorrente.

Pilar afetado: _____

Cenário 3:

Um serviço de cloud gaming foi alvo de um ataque de negação de serviço (DDoS) durante o fim de semana de lançamento de um jogo muito aguardado. A infraestrutura ficou completamente inoperante por 18 horas, impedindo milhares de jogadores de acessar o serviço pelo qual pagavam mensalidade.

Pilar afetado: _____

Cenário 4:

Uma operadora de saúde identificou que alguém havia acessado e alterado os campos de cobertura contratual de centenas de planos no sistema, incluindo benefícios que os clientes não haviam contratado, gerando prejuízo financeiro à empresa.

Pilar afetado: _____

Cenário 5:

Após uma atualização emergencial no servidor de e-mail corporativo de uma empresa, o serviço ficou indisponível por 6 horas em pleno horário comercial. Nenhum dado foi perdido ou alterado, mas a equipe de vendas não conseguiu fechar contratos importantes por falta de comunicação.

Pilar afetado: _____

7 Identificação de Ameaças e Ataques Cibernéticos

Analise os casos de incidentes de segurança descritos abaixo e identifique o tipo de ataque ou malware correspondente em cada um:

Caso 1:

Uma rede corporativa de uma distribuidora de alimentos foi invadida. Os criminosos não criptografaram nem destruíram dados — instalaram um programa que ficou monitorando silenciosamente as comunicações internas, capturando senhas digitadas no teclado e credenciais de acesso a sistemas bancários, enviando-as para um servidor externo durante meses.

Tipo de ataque: _____

Caso 2:

Uma empresa de logística recebeu um e-mail aparentemente enviado pelo departamento de TI solicitando que os funcionários clicassem em um link para renovar suas credenciais antes que o acesso fosse bloqueado. O site aberto era visualmente idêntico ao portal oficial da empresa, mas tratava-se de uma página falsa que capturou os dados de login de dezenas de colaboradores.

Tipo de ataque: _____

Caso 3:

Um usuário fez download de um aplicativo de produtividade gratuito em um site de terceiros. O app funcionava normalmente, mas em segundo plano abriu um canal de comunicação oculto com um servidor remoto, permitindo que um invasor executasse comandos e roubasse arquivos do computador da vítima sem qualquer indicação visual de comprometimento.

Tipo de ataque: _____

Caso 4:

Uma escola técnica percebeu que seus computadores estavam funcionando muito lentamente. Ao investigar, o técnico de TI descobriu que um programa malicioso havia se replicado automaticamente por toda a rede via uma vulnerabilidade no protocolo de compartilhamento de arquivos, sem qualquer interação humana, chegando a infectar mais de 200 máquinas em menos de 30 minutos.

Tipo de ataque: _____

Caso 5:

Uma clínica odontológica descobriu que todos os seus arquivos — incluindo radiografias, fichas de pacientes e documentos financeiros — foram cifrados com uma chave desconhecida. Na área de trabalho de todos os computadores apareceu uma mensagem informando que os dados seriam permanentemente deletados em 72 horas caso não houvesse o pagamento de R\$ 15.000 em criptomoeda.

Tipo de ataque: _____

8 Analise as afirmações abaixo sobre os conceitos de Classe, Objeto e Herança em Java, e marque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso:

() Em Java, quando uma subclasse não define um construtor próprio, o construtor padrão (sem argumentos) da superclasse é chamado automaticamente.

() A palavra-chave `extends` em Java é utilizada para implementar interfaces, enquanto `implements` é usada para criar herança entre classes.

() Uma classe pode ter vários métodos com o mesmo nome, desde que possuam parâmetros diferentes — esse mecanismo é chamado de sobrecarga (overloading).

() Em Java, uma classe filha pode herdar de múltiplas classes ao mesmo tempo, utilizando a sintaxe: `class Filho extends Pai1, Pai2`.

() O modificador de acesso `private` impede que atributos e métodos de uma classe sejam acessados diretamente por classes externas, sendo um dos recursos do encapsulamento.

9 No contexto da Programação Orientada a Objetos em Java, os métodos getters e setters são utilizados para aplicar encapsulamento. Sobre esses métodos, assinale a alternativa correta:

A) Métodos getters e setters só funcionam em classes que herdam de outra classe; não podem ser usados em classes sem herança.

B) O getter modifica o valor de um atributo privado, enquanto o setter retorna o valor atual desse atributo para quem o chamou.

C) Ao usar getters e setters, os atributos da classe devem ser declarados como public para que os métodos possam acessá-los internamente.

D) O getter permite recuperar o valor de um atributo privado de forma controlada, e o setter possibilita modificar esse valor, podendo incluir validações antes de aplicar a alteração.

10 Crie em Java uma classe chamada Funcionario com os seguintes requisitos:

- Atributos: nome (String) e salario (double), ambos privados.
- Um construtor que receba nome e salario como parâmetros e os atribua aos atributos da classe.

Na classe Main, instancie um objeto Funcionario com os dados de sua escolha.

Classe - Funcionário

```
public class Funcionario {  
    public String nome;  
    public double salario;  
  
    public Funcionario(  
                                ) {  
  
    }  
}
```

Classe - Main

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```